МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра математического обеспечения и стандартизации информационных технологий

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Системное программное обеспечение»

Практическая работа № 3

Студенты группы *ИВБО-20-24 Дьяков Андрей Геннадьевич*
.
_____
(подпись)

Старший
преподаватель *Воронцов Юрий Алексеевич*
_____
(подпись)

Отчет представлен 7 апреля 2026 г.

Москва 2026 г.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3. ПАКЕТНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ

Задание №1: Установите пакеты tmux, starship.

```
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ sudo apt update
Сущ:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Сущ:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Сущ:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Сущ:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Может быть обновлено 138 пакетов. Запустите «apt list --upgradable» для их показ
а.
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ sudo apt install neovim
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  libluajit-5.1-2 libluajit-5.1-common libmsgpackc2 libtermkey1
  libtree-sitter0 libunibilium4 libvterm0 lua-luv neovim-runtime
  python3-greenlet python3-msgpack python3-pynvim xclip
Предлагаемые пакеты:
  ctags vim-scripts python-greenlet-dev python-greenlet-doc
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  libluajit-5.1-2 libluajit-5.1-common libmsgpackc2 libtermkey1
  libtree-sitter0 libunibilium4 libvterm0 lua-luv neovim neovim-runtime
```

```
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ sudo apt install hexyl
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  hexyl
Обновлено 0 пакетов, установлено 1 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакето
в, и 138 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 251 kB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 700 kB.
Пол:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 hexyl amd64 0.8.0
-2 [251 kB]
Получено 251 kB за 0с (2 087 kB/s)
Выбор ранее не выбранного пакета hexyl.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 153369 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке …/hexyl_0.8.0-2_amd64.deb …
Распаковывается hexyl (0.8.0-2) …
Настраивается пакет hexyl (0.8.0-2) …
Обрабатываются триггеры для man-db (2.12.0-4build2) …
```

Рисунок 1 — Установка пакетов

Проверим пакеты

```
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ nvim --version
NVIM v0.9.5
Build type: Release
LuaJIT 2.1.1703358377

            общесистемный файл vimrc: "$VIM/sysinit.vim"
          значение $VIM по умолчанию: "/usr/share/nvim"

Run :checkhealth for more info
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ hexyl --version
hexyl 0.8.0
```

Рисунок 2 — Проверка

Задание №2: Удалить первый пакет из варианта без удаления конфигурационных файлов;

Удаление neovim без удаления конфигурационных файлов

```
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ sudo apt remove neovim
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
  libluajit-5.1-2 libluajit-5.1-common libmsgpackc2 libtermkey1
  libtree-sitter0 libunibilium4 libvterm0 lua-luv neovim-runtime
  python3-greenlet python3-msgpack python3-pynvim xclip
Для их удаления используйте «sudo apt autoremove».
Следующие пакеты будут УДАЛЕНЫ:
  neovim
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 1 пакето
в, и 138 пакетов не обновлено.
После данной операции объём занятого дискового пространства уменьшится на 6 938
кВ.
Хотите продолжить? [Д/н] Д
```

Рисунок 3 — Удаление neovim

Задание №3: Удалить первый пакет из варианта с удаления конфигурационных файлов;

```
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ sudo apt purge hexyl
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
  libluajit-5.1-2 libluajit-5.1-common libmsgpackc2 libtermkey1
  libtree-sitter0 libunibilium4 libvterm0 lua-luv neovim-runtime
  python3-greenlet python3-msgpack python3-pynvim xclip
Для их удаления используйте «sudo apt autoremove».
Следующие пакеты будут УДАЛЕНЫ:
  hexyl*
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 1 пакето
в, и 138 пакетов не обновлено.
После данной операции объём занятого дискового пространства уменьшится на 700 kB
.
Хотите продолжить? [Д/н] Д
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 153357 файлов и каталогов.)
Удаляется hexyl (0.8.0-2) …
Обрабатываются триггеры для man-db (2.12.0-4build2) …
```

Рисунок 4 — Удаление hexyl

Проверим

```
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ which nvim
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ which hexyl
```

Рисунок 5 — Проверка

Задание №4: Найдите пакет, salt-master в дереве репозиториев, после чего выведите информацию о пакете;

Установка

```
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ apt search salt-master
Сортировка… Готово
Полнотекстовый поиск… Готово
salt-snapper/noble 0.5.5-1 all
Корзина
y and stand-alone CLI tools to access a salt-api instance
```

Рисунок 6 — Установка salt-master

Посмотрим права сценария и сразу протестируем его.

Задание №5: Установите Docker, следуя официальной документации https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/.

Установка

```
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ sudo apt install ca-certificates curl
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Уже установлен пакет ca-certificates самой новой версии (20240203).
ca-certificates помечен как установленный вручную.
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
  libluajit-5.1-2 libluajit-5.1-common libmsgpackc2 libtermkey1
  libtree-sitter0 libunibilium4 libvterm0 lua-luv neovim-runtime
  python3-greenlet python3-msgpack python3-pynvim xclip
Для их удаления используйте «sudo apt autoremove».
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  libcurl3t64-gnutls libcurl4t64
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  curl
Следующие пакеты будут обновлены:
  libcurl3t64-gnutls libcurl4t64
Обновлено 2 пакетов, установлено 1 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакето
```

```
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ sudo curl -fsSL https://download.docker.com/lin
ngs/docker.asc
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources
> Types: deb
> URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
> Suites: $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}")
> Components: stable
> Architectures: $(dpkg --print-architecture)
> Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: noble
Components: stable
Architectures: amd64
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ sudo apt update
Сущ:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Сущ:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Сущ:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Пол:4 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble InRelease [48,5 kB]
Сущ:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Пол:6 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 Packages [49,4 kB]
Получено 97,9 kB за 1с (72,2 kB/s)
Чтение списков пакетов… Готово
```

```
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ sudo apt install docker-ce docker-ce-cli contai
cker-compose-plugin
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
  libluajit-5.1-2 libluajit-5.1-common libmsgpackc2 libtermkey1
  libtree-sitter0 libunibilium4 libvterm0 lua-luv neovim-runtime
  python3-greenlet python3-msgpack python3-pynvim xclip
Для их удаления используйте «sudo apt autoremove».
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
  docker-ce-rootless-extras git git-man liberror-perl libslirp0 pigz
  slirp4netns
Предлагаемые пакеты:
  cgroupfs-mount | cgroup-lite docker-model-plugin git-daemon-run
  | git-daemon-sysvinit git-doc git-email git-gui gitk gitweb git-cvs
  git-mediawiki git-svn
Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены:
  containerd.io docker-buildx-plugin docker-ce docker-ce-cli
  docker-ce-rootless-extras docker-compose-plugin git git-man liberror-perl
  libslirp0 pigz slirp4netns
Обновлено 0 пакетов, установлено 12 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 136
Необходимо скачать 99,5 MB архивов.
После данной операции объём занятого дискового пространства возрастёт на 389 MB.
```

```
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; preset: e>
     Active: active (running) since Tue 2026-04-07 21:33:15 MSK; 17s ago
TriggeredBy: ● docker.socket
       Docs: https://docs.docker.com
   Main PID: 7705 (dockerd)
      Tasks: 10
     Memory: 40.2M (peak: 40.9M)
        CPU: 1.898s
     CGroup: /system.slice/docker.service
             └─7705 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/cont>

апр 07 21:33:13 andrew-dyakov-VirtualBox dockerd[7705]: time="2026-04-07T21:33:>
апр 07 21:33:13 andrew-dyakov-VirtualBox dockerd[7705]: time="2026-04-07T21:33:>
апр 07 21:33:13 andrew-dyakov-VirtualBox dockerd[7705]: time="2026-04-07T21:33:>
апр 07 21:33:15 andrew-dyakov-VirtualBox dockerd[7705]: time="2026-04-07T21:33:>
апр 07 21:33:15 andrew-dyakov-VirtualBox dockerd[7705]: time="2026-04-07T21:33:>
апр 07 21:33:15 andrew-dyakov-VirtualBox dockerd[7705]: time="2026-04-07T21:33:>
апр 07 21:33:15 andrew-dyakov-VirtualBox dockerd[7705]: time="2026-04-07T21:33:>
апр 07 21:33:15 andrew-dyakov-VirtualBox dockerd[7705]: time="2026-04-07T21:33:>
апр 07 21:33:15 andrew-dyakov-VirtualBox dockerd[7705]: time="2026-04-07T21:33:>
апр 07 21:33:15 andrew-dyakov-VirtualBox systemd[1]: Started docker.service - D>
set mark:
[1]+  Остановлен    sudo systemctl status docker
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ sudo docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
4f55086f7dd0: Pull complete
d5e71e642bf5: Download complete
Digest: sha256:452a468a4bf985040037cb6d5392410206e47db9bf5b7278d281f94d1c2d0931
```

Рисунок 7 — Установка Docker

Добавление текущего пользователя в Docker

```
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG docker $USER
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ sudo apt update
Сущ:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Сущ:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Сущ:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Сущ:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Сущ:5 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble InRelease
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Может быть обновлено 136 пакетов. Запустите «apt list --upgradable» для их показа.
```

Рисунок 8 — Добавление пользователя

Задание №6: Выполните сборку и установку duf

```
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ sudo apt install golang-go git
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей… Готово
Чтение информации о состоянии… Готово
Уже установлен пакет git самой новой версии (1:2.43.0-1ubuntu7.3).
git помечен как установленный вручную.
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
  libluajit-5.1-2 libluajit-5.1-common libmsgpackc2 libtermkey1
  libtree-sitter0 libunibilium4 libvterm0 lua-luv neovim-runtime
  python3-greenlet python3-msgpack python3-pynvim xclip
Для их удаления используйте «sudo apt autoremove».
Будут установлены следующие дополнительные пакеты:
```

```
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ git clone https://github.com/muesli/duf.git
Клонирование в «duf»...
remote: Enumerating objects: 1193, done.
remote: Counting objects: 100% (713/713), done.
remote: Compressing objects: 100% (287/287), done.
remote: Total 1193 (delta 574), reused 426 (delta 426), pack-reused 480 (from 2)
Получение объектов: 100% (1193/1193), 478.37 КиБ | 2.25 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (811/811), готово.
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~$ cd duf
andrew-dyakov@andrew-dyakov-VirtualBox:~/duf$ go build
go: downloading go1.23.0 (linux/amd64)
go: downloading github.com/IGLOU-EU/go-wildcard v1.0.3
go: downloading github.com/jedib0t/go-pretty/v6 v6.6.8
go: downloading github.com/mattn/go-runewidth v0.0.19
go: downloading github.com/muesli/termenv v0.16.0
go: downloading github.com/spf13/pflag v1.0.10
go: downloading golang.org/x/sys v0.35.0
go: downloading golang.org/x/term v0.34.0
go: downloading github.com/clipperhouse/uax29/v2 v2.2.0
go: downloading github.com/aymanbagabas/go-osc52/v2 v2.0.1
go: downloading github.com/lucasb-eyer/go-colorful v1.2.0
go: downloading github.com/mattn/go-isatty v0.0.20
go: downloading github.com/rivo/uniseg v0.4.7
go: downloading golang.org/x/text v0.22.0
```

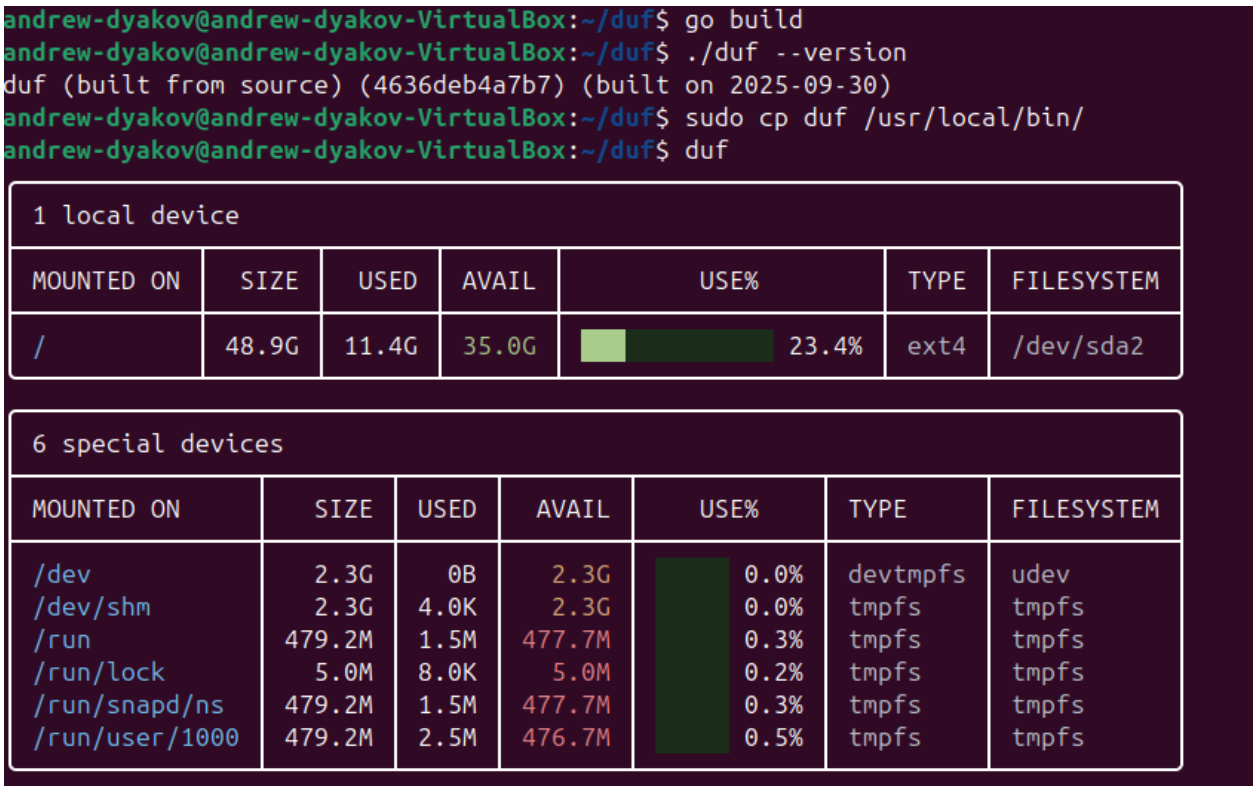


Рисунок 9 — Установка duf